Programme de khôlles n° 3

Semaine du 5 octobre 2026

Merci aux colleurs de bien vouloir débuter la colle en proposant à chacun des étudiants, soit une question de cours, soit l'un des exercices types du TD.

COURS À CONNAÎTRE

III Chapitre – Ensembles et applications

POINTS DE COURS

Ensembles

- ▷ Écriture en extension, écriture par compréhension.
- ▷ Ensemble vide et singleton.
- ▷ Cardinal d'un ensemble.
- ▷ Sous-ensembles, inclusion et ensemble des parties.
- ▷ Opérations sur les ensembles : réunion, intersection, différence ensembliste et complémentaire. Lois de Morgan. Produit cartésien.

Applications

- ▷ Ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Graphe d'une application. Antécédent et image.
- ▷ Fonction indicatrice d'un ensemble. Liens avec les opérations sur les ensembles.
- ▷ Composition d'application. Associativité de la composition. Application identité.
- ▷ Restriction et prolongement d'une application.
- ▷ Image directe d'une partie par une application. Lien avec inclusion, union et intersection.
- ▷ Image réciproque d'une partie par une application. Lien avec inclusion, union et intersection.
- ▷ Injectivité, surjectivité et bijectivité. Lien avec le nombre d'équation de l'équation $f(x) = b$ d'inconnue x.
- ▷ *-jectivité et composition.
- ▷ Bijectivité et application réciproque. Existence et unicité. Lien entre image réciproque d'une partie et image directe d'une partie par l'application réciproque. Lien avec l'application identité.
- ▷ Cas des fonctions numériques à variable réelle : graphe d'une fonction bijective, lien entre stricte monotonie et injectivité, théorème de la bijection et lien avec la dérivabilité.

QUESTIONS DE COURS

1. Soit E,F deux ensembles et $f : E \longrightarrow F$ une application. Pour tous $A_1, A_2 \in \mathcal{P}(E)$,

- ▷ $A_1 \subset A_2 \implies f(A_1) \subset f(A_2)$
- ▷ $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$
- ▷ $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$

2. Soit $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$.

Déterminer proprement $f(\mathbb{R})$ et $f([-1;2])$.

3. Soit $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$.

Déterminer proprement $f^{-1}([1;4])$.

4. Soit E, F et G trois ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in G^F$.

- ▷ Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective
- ▷ Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective
- ▷ Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est biective

5. Soit E et F deux ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in E^F$ deux applications telles que

$$f \circ g = \mathrm{Id}_F \text{ et } g \circ f = \mathrm{Id}_E .$$

Les applications f et g sont alors bijectives et réciproques l'une de l'autre.

IV Chapitre – **Calculs algébriques**

POINTS DE COURS

Sommes et produits

- Symbole de sommation, symbole de produit. Indice de sommation. Somme vide, produit vide.
- Règles de calcul pour les sommes et produits : multiplication par un scalaire, regroupement et relation de Chasles.
- Changements d'indice.
- Sommation par paquets.
- Regroupement par parité.
- Sommes et produits télescopiques.
- Sommes doubles. Sommes triangulaires.
- Sommes usuelles : n premiers entiers, n premiers carrés, n premiers cubes, factorisation de $a^n - b^n$, termes d'une suite arithmétique et termes d'une suite géométrique.

Coefficients binomiaux

- Factorielle et coefficients binomiaux.
- Relation de symétrie, relation de Pascal et triangle de Pascal.
- Binôme de Newton.

QUESTIONS DE COURS

6. Énoncer et démontrer la formule du binôme de Newton.

EXERCICES TYPES DU TD

1 Exercice

Soit A, B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble.

1. Supposons $A \cup B = A \cap B$.
   Montrer que $A = B$.
2. Supposons $A \cup B = B \cap C$.
   Montrer que $A \subset B \subset C$.

2 Exercice

Soit E un ensemble et f une application de E dans E telle que $f \circ f \circ f = f$.
Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.

3 Exercice – **Inégalité de Cauchy-Schwarz**

Soit $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des nombres réels. Montrer que $\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \leqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2}$.